# 3 - Herencia

## Tabla de contenidos


1 Introducción ..... 1
2 Herencia simple ..... 3
2.1 Un primer intento ..... 3
2.2 Sobreescritura de métodos ..... 4
2.3 Formas generales ..... 7
2.4 Interfaz informal ..... 8
2.5 Interfaz formal ..... 11
3 Herencia múltiple ..... 15
3.1 Ejemplo básico ..... 15
3.2 Distribución normal ..... 16
3.3 Distribución Poisson ..... 19
3.4 Herencia múltiple en acción ..... 22
3.5 Uso de `super()` ..... 27


## 1 Introducción

En el Prefacio del apunte anterior mencionamos lo siguiente sobre el principio de herencia:

- **Herencia:** permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, reutilizando su comportamiento y ampliándolo o modificándolo según sea necesario.

Supongamos que necesitamos representar rectángulos en Python. Es posible representarlos con una tupla de longitud dos, donde el primer elemento representaba la base y el segundo la altura. Ahora, que ya dimos nuestros primeros pasos con la programación orientada a objetos, podemos crear una clase que no solo nos permite almacenar estado (los atributos de cada rectángulo), sino que nos posibilta implementar métodos que nos permiten obtener otras cantidades de interés.

```
class Rectangulo:
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    @property
    def area(self):
        return self.base * self.altura

    @property
    def perimetro(self):
        return self.base * 2 + self.altura * 2
```

```
    def resumen(self):
        return f"Rectangulo(base={self.base}, altura={self.altura})"
```

```
r1 = Rectangulo(4, 7)
print(r1.resumen())
print("Área:", r1.area)
print("Perímetro:", r1.perimetro)
```

```
Rectangulo(base=4, altura=7)
Área: 28
Perímetro: 22
```

Si queremos representar cuadrados, podemos crear otra clase:

```
class Cuadrado:
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado

    @property
    def area(self):
        return self.lado * self.lado

    @property
    def perimetro(self):
        return self.lado * 4

    def resumen(self):
        return f"Cuadrado(lado={self.lado})"

c1 = Cuadrado(3)
print(c1.resumen())
print("Área:", c1.area)
print("Perímetro:", c1.perimetro)
```

```
Cuadrado(lado=3)
Área: 9
Perímetro: 12
```

En Python podemos usar la función `isinstance` para verificar si un objeto es instancia de una clase determinada. Por ejemplo, en el siguiente código comprobamos que `r1` es una instancia de `Rectangulo` y que `c1` es una instancia de `Cuadrado`:

```
print(isinstance(r1, Rectangulo))
print(isinstance(c1, Cuadrado))
```

```
True
True
```

Sabemos que, desde el punto de vista geométrico, un cuadrado es un caso particular de rectángulo: tiene base y altura iguales. En otras palabras, todo cuadrado es también un rectángulo, aunque no todo rectángulo sea un cuadrado.

Sin embargo, si intentamos verificar esta relación en nuestro programa, obtenemos que esto no es asi.

```
isinstance(c1, Rectangulo)
```

```
False
```

Esto no significa que los cuadrados no sean rectángulos, sino que nuestro código aún no conoce esa relación entre las clases.

# 2 Herencia simple

La herencia simple, como su nombre indica, es la forma más básica de herencia en programación orientada a objetos. Ocurre cuando una clase (que llamaremos hija, del inglés *child*) hereda de una única clase (que llamaremos padre, del inglés *parent*). Al hacerlo, la clase hija obtiene automáticamente los atributos y métodos de la clase padre, y puede utilizarlos directamente, modificarlos o agregar otros nuevos. Esto permite reutilizar y ampliar el comportamiento existente sin tener que volver a implementarlo desde cero.

## 2.1 Un primer intento

La sintaxis para definir una clase que hereda de otra es la siguiente:

```
class ClasePadre:
    ...

class ClaseHija(ClasePadre):
    ...
```

**Línea 1**

Primero se define la clase padre de forma habitual, con sus atributos y métodos.

**Línea 4**

Luego, al crear la clase hija, se coloca el nombre de la clase padre entre paréntesis después del nombre de la nueva clase, de forma similar a cómo se llama a una función.

En el caso de nuestras clases `Rectangulo` y `Cuadrado` tendríamos:

```python
class Rectangulo:
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    @property
    def area(self):
        return self.base * self.altura

    @property
    def perimetro(self):
        return self.base * 2 + self.altura * 2

    def resumen(self):
        return f"Rectangulo(base={self.base}, altura={self.altura})"

class Cuadrado(Rectangulo):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado

    @property
    def area(self):
        return self.lado * self.lado

    @property
    def perimetro(self):
        return self.lado * 4

    def resumen(self):
        return f"Cuadrado(lado={self.lado})"
```

Ahora, podemos comprobar que los cuadrados sí se reconocen como rectángulos:

```python
r1 = Rectangulo(2, 5)
c1 = Cuadrado(3)
print(isinstance(r1, Rectangulo))
print(isinstance(c1, Cuadrado))
print(isinstance(c1, Rectangulo))
```

```
True
True
True
```

## 2.2 Sobreescritura de métodos

La herencia no solo sirve para que nuestro programa entienda las relaciones entre clases, sino también para reutilizar código sin duplicarlo. Gracias a ella, una clase hija puede aprovechar los

atributos y métodos definidos en la clase padre y, al mismo tiempo, modificar solo aquello que necesita cambiar. Este proceso, llamado sobreescritura de métodos, permite adaptar o ampliar el comportamiento heredado sin necesidad de volver a implementarlo desde cero.

En nuestro ejemplo, podemos reutilizar los métodos `area` y `perimetro` definidos en la clase `Rectangulo`. Para lograrlo,basta con sobreescribir el método `__init__` en la clase `Cuadrado`, de modo que asigne el valor de `lado` a los atributos `base` y `altura`.

```
class Cuadrado(Rectangulo):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado
        self.base = lado
        self.altura = lado
```

**Línea 1**

Se crea la clase `Cuadrado`, que hereda de `Rectangulo`.

**Línea 2**

Se sobreescribe el método `__init__`, que ahora recibe un único parámetro: `lado`.

**Líneas 3-5**

Como los métodos heredados utilizan los atributos `base` y `altura`, debemos asignarles el valor de `lado` para que el comportamiento siga siendo correcto.

Vemos que es posible acceder a las propiedades `area` y `perimetro` (en realidad, métodos decorados) de los objetos de la clase `Cuadrado` gracias a que los heredan de la clase `Rectangulo`.

```
c1 = Cuadrado(3)
print("Área:", c1.area)
print("Perímetro:", c1.perimetro)
```

```
Área: 9
Perímetro: 12
```

Por otro lado, el método resumen indica que se trata de un rectángulo.

```
c1.resumen()
```

```
'Rectangulo(base=3, altura=3)'
```

Si bien la información que se muestra no es incorrecta, sería aún más claro que se devuelva una cadena que indica que el objeto no es un rectángulo cualquiera, sino que es de un tipo particular: un cuadrado. Para lograrlo, tenemos que reescribir el método `resumen`:

```
class Cuadrado(Rectangulo):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado
        self.base = lado
        self.altura = lado

    def resumen(self):
        return f"Cuadrado(lado={self.lado})"
```

**Líneas 7-8**

Se reescribe el método `resumen` para que devuelva una cadena distinta.

```
Cuadrado(3).resumen()
```

```
'Cuadrado(lado=3)'
```

En resumen, nuestro código queda organizado de la siguiente manera:

- Clase `Rectangulo`
  - Se inicializa con dos argumentos: `base` y `altura`.
  - Define tres métodos principales:
    - `area()`: calcula el área.
    - `perimetro()`: calcula el perímetro.
    - `resumen()`: devuelve una descripción en texto.
- Clase `Cuadrado`
  - Hereda de `Rectangulo`, por lo que tiene acceso a todos sus métodos.
  - Sobreescribe dos de ellos:
    - `__init__()`: para inicializar el objeto a partir de un único valor `lado`.
    - `resumen()`: para personalizar la descripción.
  - Usa directamente los métodos heredados `area()` y `perimetro()` sin necesidad de redefinirlos.

ℹ ¿Sabías que...? 🤓

Todas las clases en Python heredan de una gran clase base llamada `object`. Por eso, cualquier instancia, sin importar su tipo, es considerada un objeto:

```
isinstance(1, object)                  # True
isinstance("algo", object)             # True
isinstance([1, 10, 100], object)       # True
isinstance(Rectangulo(2, 5), object)   # True
```

En **Python 2**, si queríamos aprovechar todas las características modernas de la programación orientada a objetos, era necesario **declarar explícitamente** que nuestra clase heredaba de `object`. Por eso, era común encontrar definiciones así:

```
class MiClase(object):
```

En **Python 3**, esto ya no es necesario: todas las clases heredan de `object` de forma implícita.

## 2.3 Formas generales

Un programa que trabaja con cuadrados y rectángulos probablemente también incluya otros tipos de figuras geométricas, como los círculos. La clase `Circulo` define círculos en base a su radio y, al igual que `Cuadrado` y `Rectangulo`, permite obtener su área y perímetro como si fuera un atributo gracias al decorador `@property`.

```
import math
class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    @property
    def area(self):
        return self.radio ** 2 * math.pi

    @property
    def perimetro(self):
        return 2 * self.radio * math.pi

    def resumen(self):
        return f"Circulo(radio={self.radio})"
```

**Línea 8**

El área de un círculo es $r^2\pi$

**Línea 12**

El perímetro de un círculo es $2r\pi$

```
c1 = Circulo(3)
print(c1.resumen())
print("Área:", c1.area)
print("Perímetro:", c1.perimetro)
```

```
Circulo(radio=3)
Área: 28.274333882308138
Perímetro: 18.84955592153876
```

En este caso, no es posible establecer una jerarquía que relacione directamente a la clase `Circulo` con `Cuadrado` y `Rectangulo`; no es ni un caso particular de las otras ni nos permitiría reutilizar ninguno de los métodos implementados.

Sin embargo, sí es posible considerar a todas estas clases como casos particulares de una clase base mayor: las figuras geométricas.

## 2.4 Interfaz informal

Vamos a crear una clase llamada `Forma`, que servirá como clase base para todas las figuras geométricas que implementemos. En ella, estableceremos que cualquier clase hija deberá contar con las propiedades `area` y `perimetro`, además de un método `resumen`.

Como `Forma` representa un concepto general, no podemos dar una implementación concreta de estos métodos (ya que el cálculo del área o el perímetro depende de la figura específica). En esta primera versión simplemente hacemos que los métodos devuelvan `None`, indicando que deberán ser implementados por las clases hijas.

```
class Forma:
    @property
    def area(self):
        return None

    @property
    def perimetro(self):
        return None

    def resumen(self):
        return "Forma()"

f1 = Forma()
print(f1.resumen())
print("Área:", f1.area)
print("Perímetro:", f1.perimetro)
```

```
Forma()
Área: None
Perímetro: None
```

Ahora, volvemos a implementar las clases `Rectangulo` y `Cuadrado`. Comenzamos con `Rectangulo`, haciendo que esta herede de `Forma`:

```
class Rectangulo(Forma):
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    @property
    def area(self):
        return self.base * self.altura

    @property
    def perimetro(self):
        return self.base * 2 + self.altura * 2

    def resumen(self):
        return f"Rectangulo(base={self.base}, altura={self.altura})"
```

Y vemos que todos sus métodos funcionan correctamente:

```
r1 = Rectangulo(5, 2)
print(r1.resumen())
print("Área:", r1.area)
print("Perímetro:", r1.perimetro)
```

```
Rectangulo(base=5, altura=2)
Área: 10
Perímetro: 14
```

Hacemos lo propio con la clase `Cuadrado`. En este caso, no es necesario declarar explícitamente que hereda de `Forma`, porque la relación ya está establecida de manera indirecta: `Cuadrado` hereda de `Rectangulo`, y `Rectangulo` hereda de `Forma`. En otras palabras, como los rectángulos son formas geométricas y los cuadrados son rectángulos, se tiene que los cuadrados también son formas geométricas.

```
class Cuadrado(Rectangulo):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado
        self.base = lado
        self.altura = lado
```

```
    def resumen(self):
        return f"Cuadrado(lado={self.lado})"

c1 = Cuadrado(2)
print(c1.resumen())
print("Área:", c1.area)
print("Perímetro:", c1.perimetro)
```

```
Cuadrado(lado=2)
Área: 4
Perímetro: 8
```

Por otro lado, volvemos a implementar la clase `Circulo`, esta vez heredando de `Forma`:

```
class Circulo(Forma):
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    @property
    def area(self):
        return self.radio ** 2 * math.pi

    @property
    def perimetro(self):
        return 2 * self.radio * math.pi

    def resumen(self):
        return f"Circulo(radio={self.radio})"

ci1 = Circulo(3)
print(ci1.resumen())
print("Área:", ci1.area)
print("Perímetro:", ci1.perimetro)
```

```
Circulo(radio=3)
Área: 28.274333882308138
Perímetro: 18.84955592153876
```

Y, finalmente, podemos ver que todas las relaciones entre los tipos creados se reflejan correctamente:

```
# r1 es Rectangulo y Forma
print(isinstance(r1, Rectangulo))
print(isinstance(r1, Forma))
```

```
True
True
```

```
# c1 es Cuadrado, Rectangulo y Forma
print(isinstance(c1, Cuadrado))
print(isinstance(c1, Rectangulo))
print(isinstance(c1, Forma))
```

```
True
True
True
```

```
# ci1 es Circulo y Forma
print(isinstance(ci1, Circulo))
print(isinstance(ci1, Forma))
```

```
True
True
```

## 2.5 Interfaz formal

En Programación Orientada a Objetos existe un tipo especial de clase pensado para casos como el de `Forma`. Son clases que no se usan para crear objetos directamente, pero que sí definen una interfaz común para sus clases hijas e imponen la implementación de ciertos métodos y atributos. A este tipo de clases se las conoce como **clases abstractas**.

En Python, podemos crear una clase abstracta haciendo que herede de la clase `ABC` del módulo estándar `abc` (cuyas siglas significan *abstract base class*). Este módulo también ofrece el decorador `@abstractmethod`, que permite definir métodos abstractos y obliga a las clases hijas a implementarlos. Además, si combinamos `@abstractmethod` con `@property`, podemos crear propiedades abstractas que deberán ser definidas en las subclases.

Implementemos ahora la clase abstracta `Forma`.

```
from abc import ABC, abstractmethod
class Forma(ABC):

    @property
    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

    @property
    @abstractmethod
    def perimetro(self):
```

```
        pass

    @abstractmethod
    def resumen(self):
        pass
```

**Línea 2**

Se comienza a implementar la clase `Forma`, que hereda de la clase `ABC`.

**Líneas 4-7**

Se implementa la propiedad abstracta `area`. La decoración con `@property` y `@abstractmethod` obligan a las clases hijas a implementar un método `area` decorado con `@property`. Se usa `pass` porque no se provee una implementación concreta.

**Líneas 9-12**

Se implementa la propiedad abstracta `perimetro` de manera similar a `area`.

**Líneas 14-16**

Se implementa el método abstracto `resumen`, que las clases hijas deben implementar como un método regular.

Si intentamos crear un objeto `Forma` obtendremos un error porque esta clase no está pensada para crear objetos, sino para servir como modelo o interfaz común de otras clases.

```
Forma()
```

```
TypeError: Can't instantiate abstract class Forma without an implementation
for abstract methods 'area', 'perimetro', 'resumen'
```

Tampoco podemos crear una clase que herede de forma e implemente solamente alguno de los métodos abstractos. Por ejemplo, si la clase `Rectangulo` no implementa el método `resumen`, también se obtiene un error.

```
class Rectangulo(Forma):
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    @property
    def area(self):
        return self.base * self.altura

    @property
    def perimetro(self):
        return self.base * 2 + self.altura * 2
```

```
Rectangulo(2, 1)
```

```
TypeError: Can't instantiate abstract class Rectangulo without an
implementation for abstract method 'resumen'
```

Para que la implementación de una clase derivada de una clase abstracta no arroje ningún error, es necesario implementar todos los métodos y propiedades abstractas de la clase base, como se hace a continuación:

```
class Rectangulo(Forma):
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
        self.altura = altura

    @property
    def area(self):
        return self.base * self.altura

    @property
    def perimetro(self):
        return self.base * 2 + self.altura * 2

    def resumen(self):
        return f"Rectangulo(base={self.base}, altura={self.altura})"

r = Rectangulo(2, 1)
r.resumen()
```

```
'Rectangulo(base=2, altura=1)'
```

De manera análoga, se pueden reimplementar las clases `Cuadrado` y `Rectangulo`.

```
class Cuadrado(Rectangulo):
    def __init__(self, lado):
        self.lado = lado
        self.base = lado
        self.altura = lado

    def resumen(self):
        return f"Cuadrado(lado={self.lado})"

class Circulo(Forma):
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio
```

```
    @property
    def area(self):
        return self.radio ** 2 * math.pi

    @property
    def perimetro(self):
        return self.radio ** 2 * math.pi

    def resumen(self):
        return f"Circulo(radio={self.radio})"

c = Cuadrado(2)
print(c.resumen())
ci = Circulo(1.5)
print(ci.resumen())
```

```
Cuadrado(lado=2)
Circulo(radio=1.5)
```

```
print(isinstance(r, Forma))
print(isinstance(c, Forma))
print(isinstance(ci, Forma))
```

```
True
True
True
```

Al utilizar una clase abstracta como `Forma`, no solo definimos una clase base que engloba a todos los tipos de figuras geométricas que podamos implementar, sino que también garantizamos que esas clases implementen los métodos y propiedades abstractas necesarias (`area`, `perimetro` y `resumen`). El uso de la clases abstractas impone un contrato claro que hace que el código sea más predecible y fácil de mantener.

ℹ Afinando el vocabulario 📝

A lo largo de este apunte mencionamos muchos términos relacionados a la programación orientada a objetos, es hora de afinar el vocabulario:

- **Clase padre (o clase base)**: es la clase de la que heredan otras. Puede ser concreta o abstracta, y define atributos y métodos comunes que las clases hijas pueden reutilizar, extender o modificar.
- **Clase hija (o clase derivada)**: es la clase que hereda de una clase padre. Hereda sus atributos y métodos, y puede agregar nueva funcionalidad o redefinir la existente.
- **Clase abstracta**: es una clase que sirve como modelo general y no está pensada para crear objetos directamente. Puede contener métodos sin implementar, que deberán definirse en las clases hijas.
- **Implementación concreta**: es una clase o método completamente definido y funcional, que puede usarse directamente para crear objetos o ejecutar comportamiento.

# 3 Herencia múltiple

Hasta ahora vimos que en programación orientada a objetos una clase puede heredar de otra, lo que permite reutilizar atributos y métodos. En todos los ejemplos anteriores, esa herencia fue **simple**, ya que cada clase hija tenía **una única clase padre**, sin importar su complejidad o si era concreta o abstracta.

Sin embargo, al igual que muchos otros lenguajes orientados a objetos, Python también permite la **herencia múltiple**. El concepto es sencillo: una clase puede heredar de **varias clases padre al mismo tiempo**, combinando sus funcionalidades y accediendo a todos sus métodos y atributos.

En esta sección, utilizaremos herencia múltiple para representar diferentes distribuciones de probabilidad (discretas y continuas). Nuestro objetivo es implementar dos distribuciones: la normal (`Normal`) y la Poisson (`Poisson`). Estas clases van a contar con métodos para generar muestras aleatorias y graficar su distribución.

## 3.1 Ejemplo básico

Antes de atrevernos a implementar distribuciones de probabilidad en Python usando herencia múltiple, veamos un ejemplo muy sencillo de cómo funciona:

```
class A:
    def saludar(self):
        return "Hola desde A"

class B:
    def despedir(self):
        return "Chau desde B"

class C(A, B):
```

```
    def saltar(self):
        return "Saltando desde C"
```

```
cosa = C()
cosa.saludar()
```

```
'Hola desde A'
```

```
cosa.despedir()
```

```
'Chau desde B'
```

```
cosa.saltar()
```

```
'Saltando desde C'
```

## 3.2 Distribución normal

Comencemos implementando una clase abstracta llamada `Distribucion` que contiene los siguientes métodos abstractos:

- `muestra`: Genera un valor aleatorio de la distribución
- `graficar`: Genera un gráfico que permite apreciar la distribución.

Además, también incluye un método concreto que devuelve `n` muestras de la distribución

```
class Distribucion(ABC):
    @abstractmethod
    def muestra(self):
        pass

    @abstractmethod
    def graficar(self):
        pass

    def muestras(self, n=1):
        valores = []
        for _ in range(n):
            valores.append(self.muestra())
        return valores
```

Para inicializar la distribución normal usamos su media `mu` y desvío estándar `sigma`. Incluimos un método `pdf` que devuelve la función de densidad normal evaluada en un punto `x` e implementamos los métodos `muestra` y `graficar` que son requeridos por la clase padre `Distribucion`.

```
import random
import matplotlib.pyplot as plt

class Normal(Distribucion):
    def __init__(self, mu, sigma):
        self.mu = mu
        self.sigma = sigma

    def pdf(self, x):
        a = 1 / (self.sigma * (2 * math.pi) ** 0.5)
        b = math.exp( - 0.5 * ((x - self.mu) ** 2 / self.sigma ** 2))
        return a * b

    def muestra(self):
        return random.normalvariate(mu=self.mu, sigma=self.sigma)

    def graficar(self):
        # Construir valores de 'x'
        x_inicio = self.mu - self.sigma * 3
        x_fin = self.mu + self.sigma * 3
        x_paso = (x_fin - x_inicio) / 500
        xs = [x_inicio + x_paso * i for i in range(500)]

        # Construir valores de 'y'
        ys = []
        for x in xs:
            ys.append(self.pdf(x))

        # Crear gráfico
        plt.figure()
        plt.plot(xs, ys)
        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("p(x)")
        plt.title(f"Normal(mu={self.mu}, sigma={self.sigma})")
        plt.show()
```

Si queremos trabajar con una distribución normal de media 3 y desvío 1, basta con inicializarla de la siguiente manera:

```
normal = Normal(mu=3, sigma=1)
```

Ahora, podemos obtener uno o múltiples números aleatorios de dicha distribución:

```
normal.muestra()
```

```
2.248231320099541
```

```
normal.muestras(10)
```

```
[0.6458518679909164,
 3.9120653695218515,
 2.1150760712804373,
 2.9766247862532924,
 3.9150019616191267,
 2.4612383165622287,
 2.0434502376268586,
 2.3696759257123254,
 1.8845024386324847,
 1.9123881947344514]
```

Y si queremos evaluar la función de densidad en un punto, es decir, obtener la altura de la curva normal en un punto, usamos el método `pdf` que implementamos anteriormente.

```
normal.pdf(2)
```

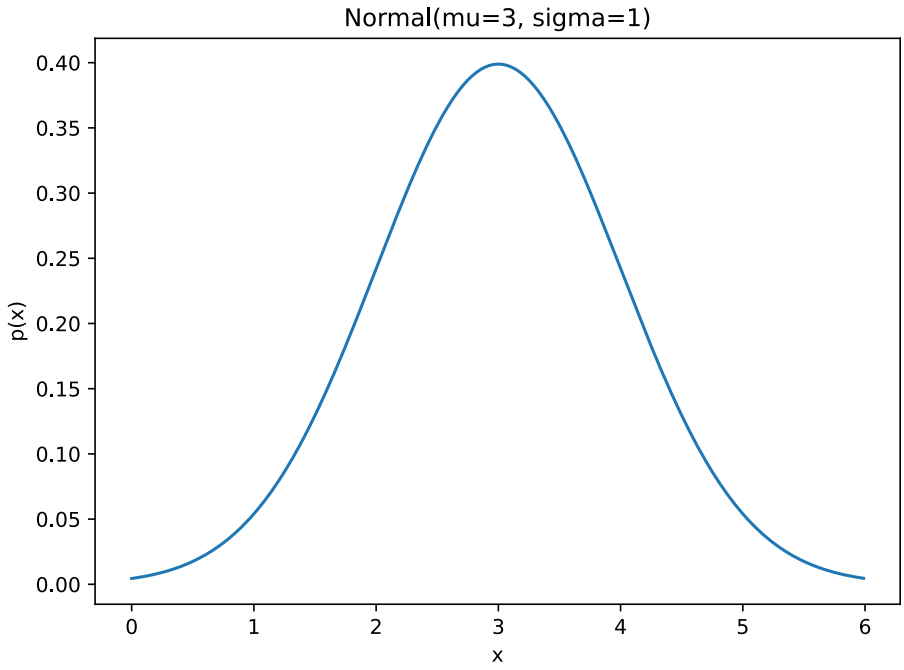
```
0.24197072451914337
```

```
normal.pdf(2.5), normal.pdf(3), normal.pdf(3.5) # Simetría alrededor de la
media.
```

```
(0.3520653267642995, 0.3989422804014327, 0.3520653267642995)
```

Finalmente, nuestro objeto también nos permite visualizar la distribución.

```
normal.graficar()
```




## 3.3 Distribución Poisson

Ahora que ya contamos la distribución normal, podemos continuar con la distribución de Poisson.

Para inicializarla vamos a usar el parámetro $\lambda$, que representa tanto la media como la varianza. Pero, como `lambda` es una palabra reservada en Python, usaremos su versión abreviada `lam`.

Además, como se trata de una distribución para variables discretas, no corresponde implementar un método `pdf` (*probability density function*), sino `pmf` (*probability mass function*). Esto también influye en la visualización: en lugar de representar una curva continua, utilizaremos un gráfico de bastones para mostrar la distribución.

```
class Poisson(Distribucion):
    def __init__(self, lam):
        self.lam = lam

    def pmf(self, x):
        return (math.exp(-self.lam) * self.lam ** x) / math.factorial(x)

    def muestra(self):
        S, N = 0, 0
        while S < 1:
            u = random.uniform(0, 1)
            N += 1
            S += - math.log(u) / self.lam
        return N - 1
```

```
    def graficar(self):
        # Construir valores de 'x'
        xs = []
        x, cdf = 0, 0
        while cdf < 0.999:
            xs.append(x)
            cdf += self.pmf(x)
            x += 1

        # Construir valores de 'y'
        ys = []
        for x in xs:
            ys.append(self.pmf(x))

        plt.figure()
        plt.vlines(xs, ymin=0, ymax=ys, lw=3)
        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("P(X = x)")
        plt.title(f"Poisson(lam={self.lam})")
        plt.show()
```

```
poisson = Poisson(3)
poisson.muestra()
```

```
3
```

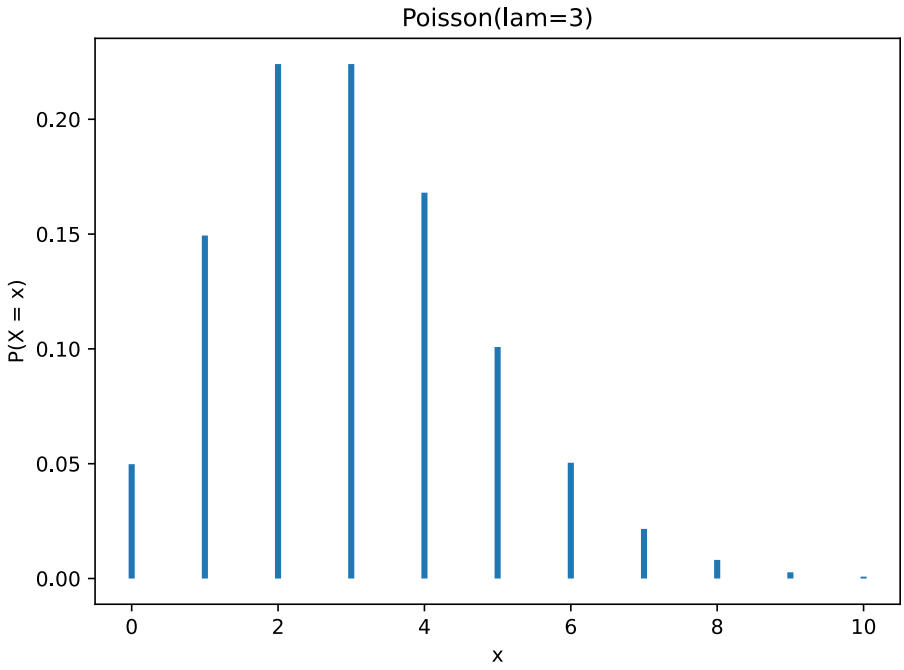
```
poisson.muestras(5)
```

```
[2, 2, 4, 4, 1]
```

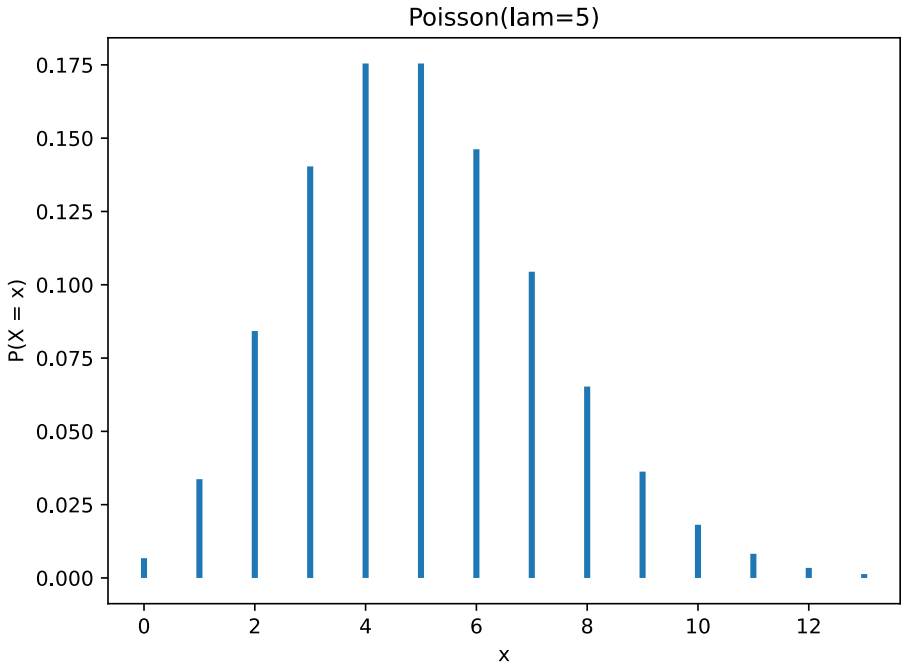
```
poisson.pmf(3)
```

```
0.22404180765538775
```

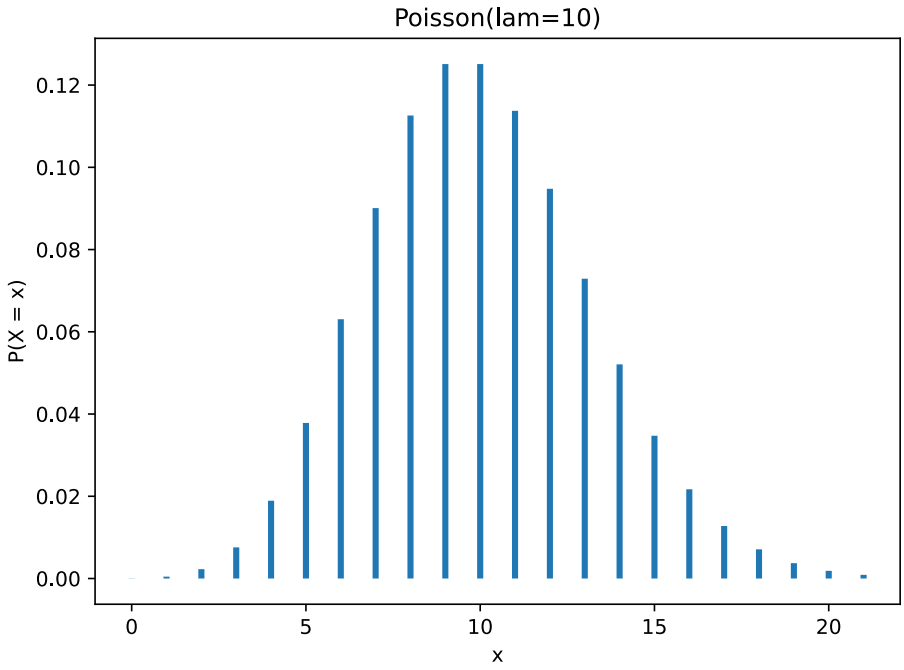
```
poisson.graficar()
```




```
Poisson(5).graficar()
```




```
Poisson(10).graficar()
```




## 3.4 Herencia múltiple en acción

Si bien obtuvimos clases funcionales para trabajar con variables aleatorias normales y Poisson, aún no hemos hecho uso de la herencia múltiple.

Para hacerlo, vamos a definir tres clases independientes, con responsabilidades bien diferenciadas:

- `Distribucion`: declara métodos genéricos comunes a cualquier distribución de probabilidad.
- `Discreta`: define el método abstracto `pmf` y un método concreto `crear_grafico` que genera un gráfico de bastones.
- `Continua`: define el método abstracto `pdf` y un método `crear_grafico` que representa la distribución con una curva.

Estas clases servirán como base para construir distribuciones más específicas combinando funcionalidades a través de herencia múltiple.

```
class Distribucion(ABC):
    @abstractmethod
    def muestra(self):
        pass

    @abstractmethod
    def graficar(self):
        pass

    def muestras(self, n=1):
        lista = []
```

```
        for _ in range(n):
            lista.append(self.muestra())
        return lista


class Discreta(ABC):
    @abstractmethod
    def pmf(self, x):
        pass

    def crear_grafico(self, xs):
        ys = []
        for x in xs:
            ys.append(self.pmf(x))

        plt.figure()
        plt.vlines(xs, ymin=0, ymax=ys, lw=3)
        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("P(X = x)")

class Continua(ABC):
    @abstractmethod
    def pdf(self, x):
        pass

    def crear_grafico(self, xs):
        ys = []
        for x in xs:
            ys.append(self.pdf(x))
        plt.figure()
        plt.plot(xs, ys)
        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("p(x)")
```

Si combinamos `Distribucion` y `Continua`, tenemos la base para implementar nuestra clase `Normal`.

```
class Normal(Distribucion, Continua):
    def __init__(self, mu, sigma):
        self.mu = mu
        self.sigma = sigma

    def pdf(self, x):
        a = 1 / (self.sigma * (2 * math.pi) ** 0.5)
        b = math.exp( - 0.5 * ((x - self.mu) ** 2 / self.sigma ** 2))
        return a * b
```

```
    def muestra(self):
        return random.normalvariate(mu=self.mu, sigma=self.sigma)

    def graficar(self):
        x_inicio = self.mu - self.sigma * 3.5
        x_fin = self.mu + self.sigma * 3.5
        x_paso = (x_fin - x_inicio) / 500
        xs = []

        for i in range(500):
            xs.append(x_inicio + x_paso * i)

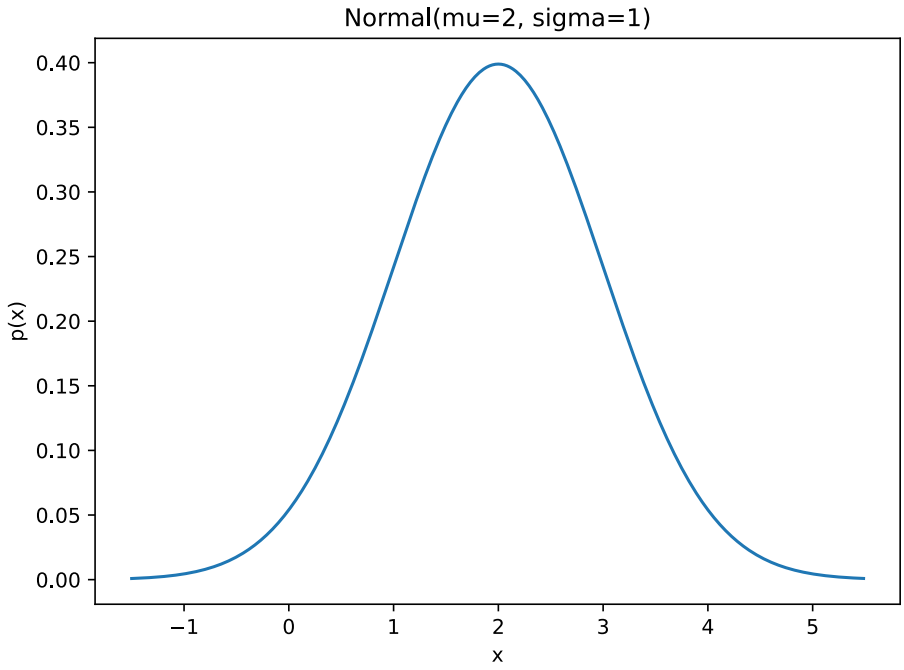
        self.crear_grafico(xs)
        plt.title(f"Normal(mu={self.mu}, sigma={self.sigma})")
        plt.show()

normal = Normal(2, 1)
```

```
normal.muestras(5)
```

```
[2.517703616409876,
 0.779229528053474,
 0.5874444051620209,
 3.0185654890512543,
 2.42425509510211]
```

```
normal.graficar()
```




Cuando llamamos al método `muestras`, estamos haciendo uso del método concreto implementado en `Distribucion`, y cuando llamamos a `graficar`, estamos haciendo uso del método concreto implementado en `Continua`.

Por otro lado, si combinamos `Distribucion` y `Discreta` tenemos la base para reimplementar nuestra clase `Poisson`.

```
class Poisson(Distribucion, Discreta):
    def __init__(self, lam):
        self.lam = lam

    def pmf(self, x):
        return (math.exp(-self.lam) * self.lam ** x) / math.factorial(x)

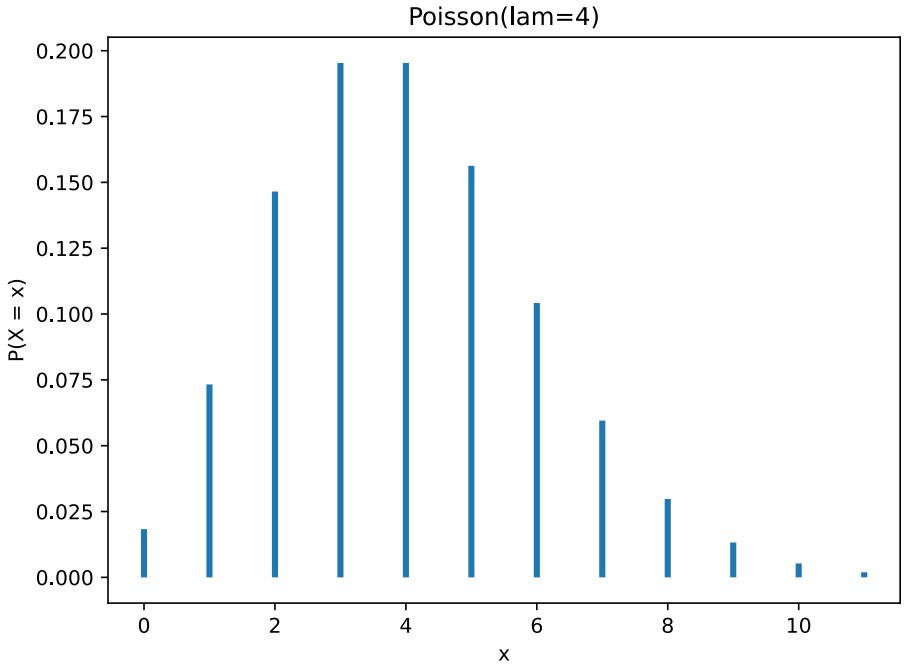
    def muestra(self):
        S, N = 0, 0
        while S < 1:
            u = random.uniform(0, 1)
            N += 1
            S += - math.log(u) / self.lam
        return N - 1

    def graficar(self):
        xs = []
        x, cdf = 0, 0
        while cdf < 0.999:
```

```
            xs.append(x)
            cdf += self.pmf(x)
            x += 1

        self.crear_grafico(xs)
        plt.title(f"Poisson(lam={self.lam})")
        plt.show()
```

```
Poisson(4).graficar()
```




**i** Reflexión sobre el uso de herencia múltiple

En el ejemplo de las distribuciones de probabilidad, cada clase concreta hereda de dos clases: `Distribucion` y `Discreta` o `Continua`, según corresponda. Esta no es la única forma posible de estructurar el código: podríamos haber hecho que `Discreta` y `Continua` heredaran de `Distribucion`, y que las distribuciones concretas heredaran solo de una de ellas (obteniendo así a `Distribucion` de manera indirecta).

Como el objetivo de esta sección era trabajar con herencia múltiple, decidimos mantener las clases por separado.

⚠ *Method resolution order* (MRO)

En la práctica, es sencillo usar herencia múltiple cuando cada clase padre define métodos y atributos con nombres distintos. El problema aparece cuando dos o más clases padre implementan un método con el mismo nombre. En esos casos, Python usa un mecanismo llamado *Method resolution order* (MRO) para determinar cuál ejecutar.

En pocas palabras, Python busca primero en la clase actual, luego en el orden en que fueron listadas las clases padre, y finalmente en la jerarquía de herencia.

Por ejemplo:

```
class A:
    def saludar(self):
        print("Hola desde A")


class B:
    def saludar(self):
        print("Hola desde B")


class C(A, B):
    pass

C().saludar()  # Hola desde A
```

En este ejemplo, `C` hereda de `A` y `B`, pero al llamar `saludar()` se ejecuta el de `A` porque está primero en el MRO. Podemos inspeccionar este orden con `C.__mro__` o `C.mro()`.

## 3.5 Uso de `super()`

A veces queremos **extender** el comportamiento de un método heredado sin reescribirlo por completo.

Supongamos que queremos crear una versión "ruidosa" de las listas, llamada `ListaRuidosa`, que se comporte exactamente igual que una lista normal salvo por un detalle: cada vez que agreguemos un elemento con `append`, imprimirá un mensaje adicional.

Para lograrlo, podemos sobreescribir el método `append` y, en lugar de copiar toda su lógica, simplemente agregar el `print` en el lugar adecuado y luego llamar al método original de la clase padre usando `super()`. Así modificamos solo lo necesario y mantenemos el resto del comportamiento intacto.

```
class ListaRuidosa(list):
    def append(self, elemento):
```

```
        print("Agregando:", elemento)
        super().append(elemento)
```

**Línea 1**

`ListaRuidosa` hereda de `list`.

**Línea 2**

Se reimplementa el método `append`, que recibe un argumento: el elemento a agregar al final.

**Línea 3**

Cuando se llama a `append` se imprime un mensaje indicando el elemento que se agrega.

**Línea 4**

Finalmente, se llama al método `append` de la clase padre.

Observemos a nuestra nueva clase en acción. Se ve como una lista, porque es una lista.

```
lista_ruidosa = ListaRuidosa()
lista_ruidosa
```

```
[]
```

Pero no es cualquier lista, ¡es ruidosa!

```
lista_ruidosa.append("¿funciona?")
```

```
Agregando: ¿funciona?
```

```
lista_ruidosa
```

```
['¿funciona?']
```

```
print(type(lista_ruidosa)) # Es una lista ruidosa
print(isinstance(lista_ruidosa, list)) # ¡Pero también es una lista!
```

```
<class '__main__.ListaRuidosa'>
True
```

Y podríamos continuar agregando elementos...

```
lista_ruidosa.append("¿y esto?")
```

```
Agregando: ¿y esto?
```

```
lista_ruidosa
```

```
['¿funciona?', '¿y esto?']
```